

Перепрошивка ELRS-приемника по проводу.

Если есть ELRS-приемник для которого нет пароля Wi-Fi (трофейный, неизвестная прошивка) или он не переходит в режим Wi-Fi, а значит нельзя его забиндить и настроить (вставить рабочую частоту), его можно прошить с помощью провода USB.

На текущий момент существует 3 варианта прошивки по проводу.

1. Способ 1.

ExpressLRS Configurator + TTL-адаптер.

ВАЖНО! Необходим интернет.

С помощью этого способа можно прошить приемник на официальную прошивку, и дальше [методом Wi-Fi](#) прошить уже на модифицированную прошивку.

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ:

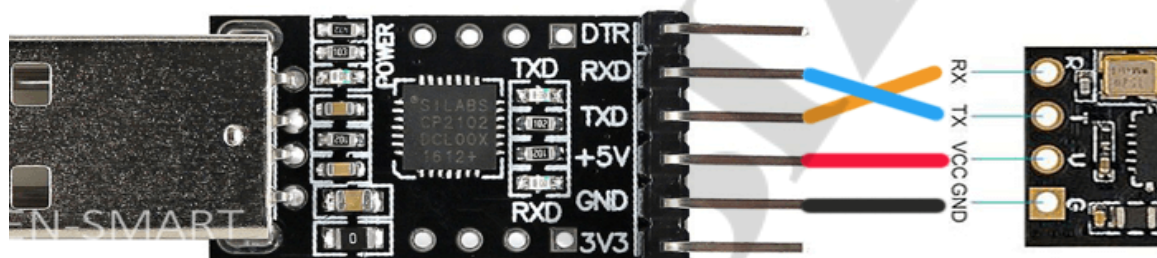
к приемнику ELRS нельзя напрямую подключиться (в виду отсутствия порта USB), поэтому понадобится TTL-адаптер, к которому нужно припаять приемник:

RX приемника – **TX** TTL,

TX приемника – **RX** TTL,

5V приемника – **5V** TTL,

GND приемника – **GND** TTL,



перед подключением к компьютеру необходимо нажать **кнопку BOOT** (если она есть) или зажать/запаять **контакты BOOT** и после уже подключить кабель,

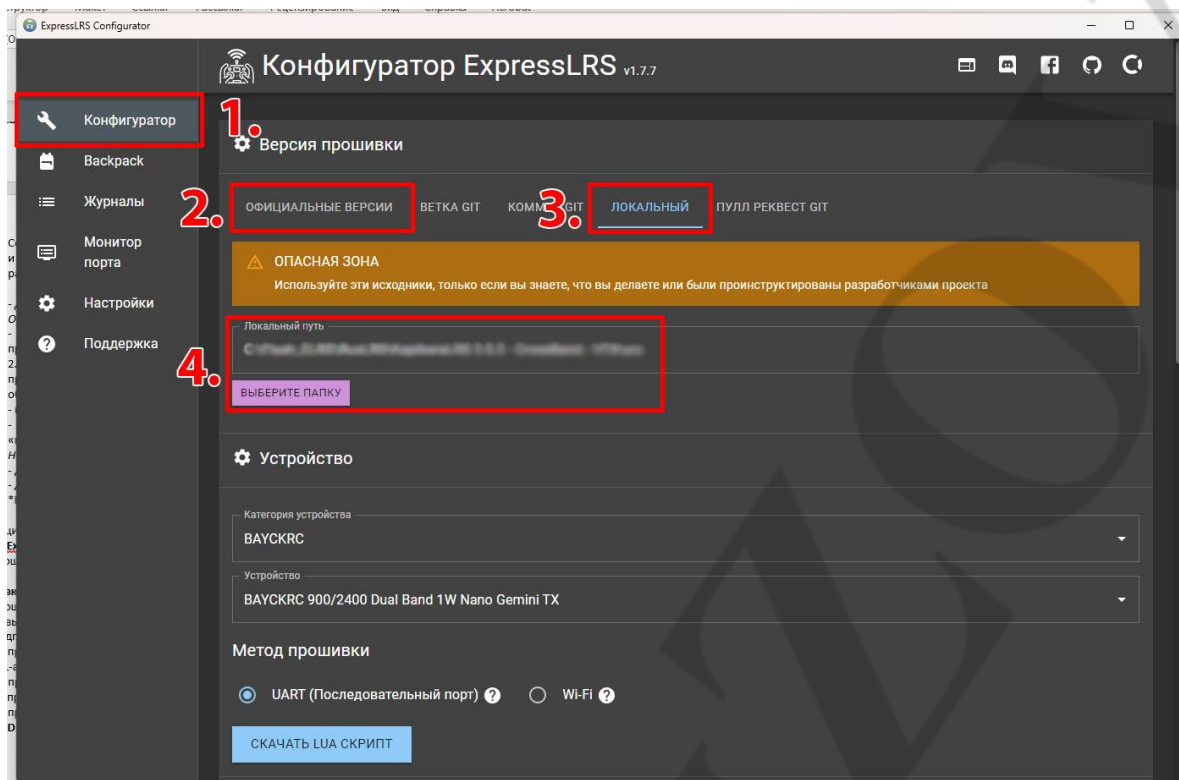


ПРОШИВКА.

- Запускаем ExpressLRS Configurator.

- В левом боковом меню выбираем раздел «Конфигуратор» (1.).

В разделе «**Версия прошивки**» можно выбрать официальную или неофициальную прошивку: выбираем **официальные версии** (2.).

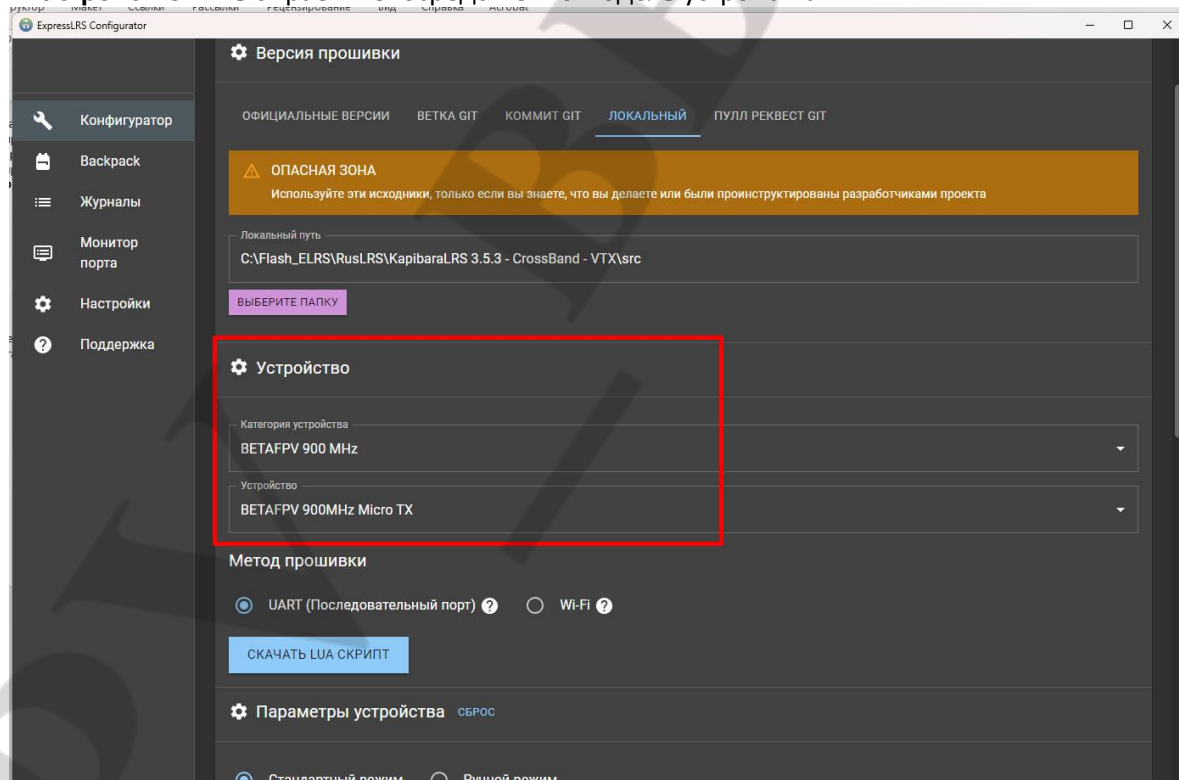


- В разделе «**Устройство**» выбираем Ваше оборудование:

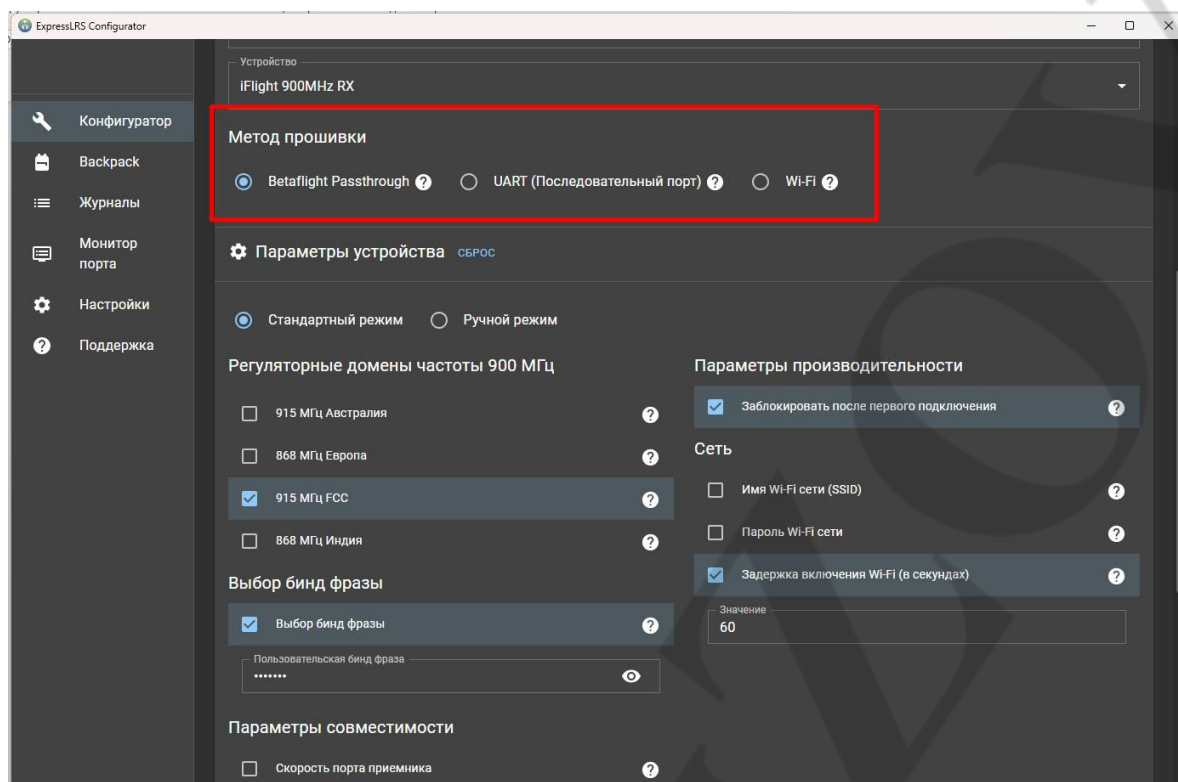
пункт «**Категория устройства**» - выбираем производителя и основную частоту (900МГц/2,4ГГц/crossband) оборудования,

*crossband – устройство, работающее в нескольких диапазонах, частота не указывается,

пункт «**Устройство**» - выбираем непосредственно модель устройства.



- В разделе «**Метод прошивки**» выбираем - **UART (Последовательный порт)**.

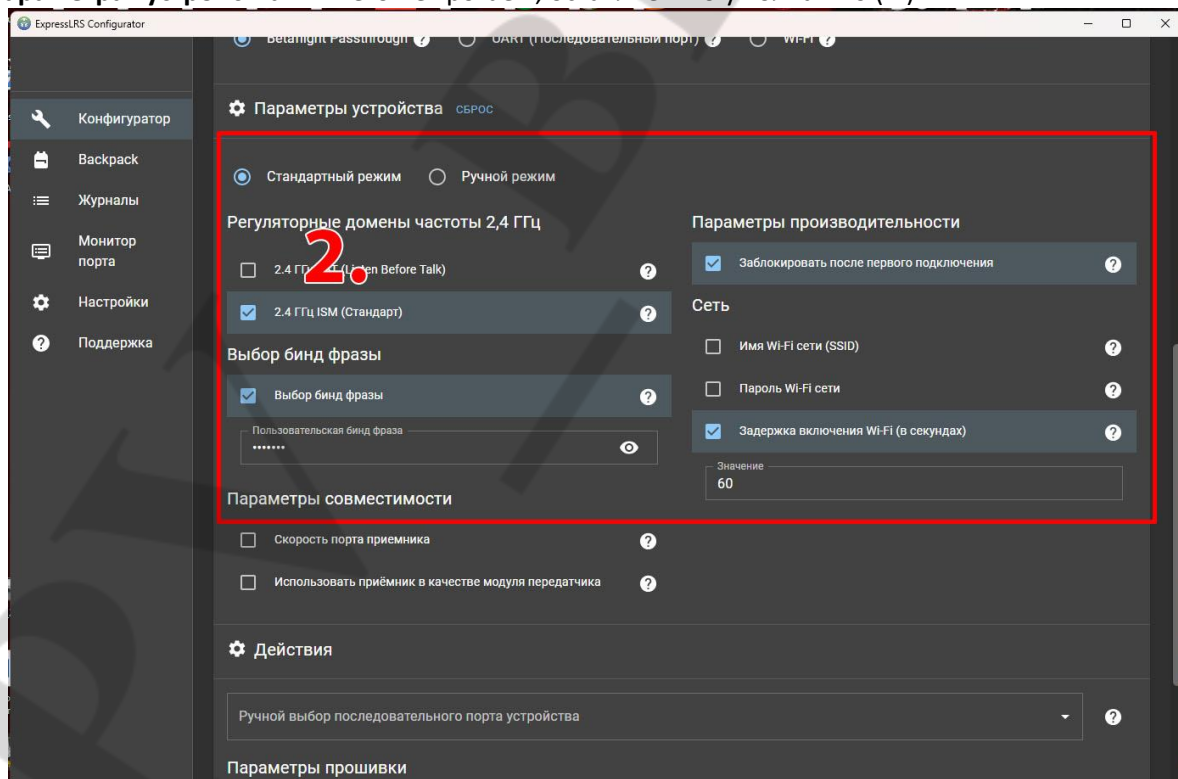


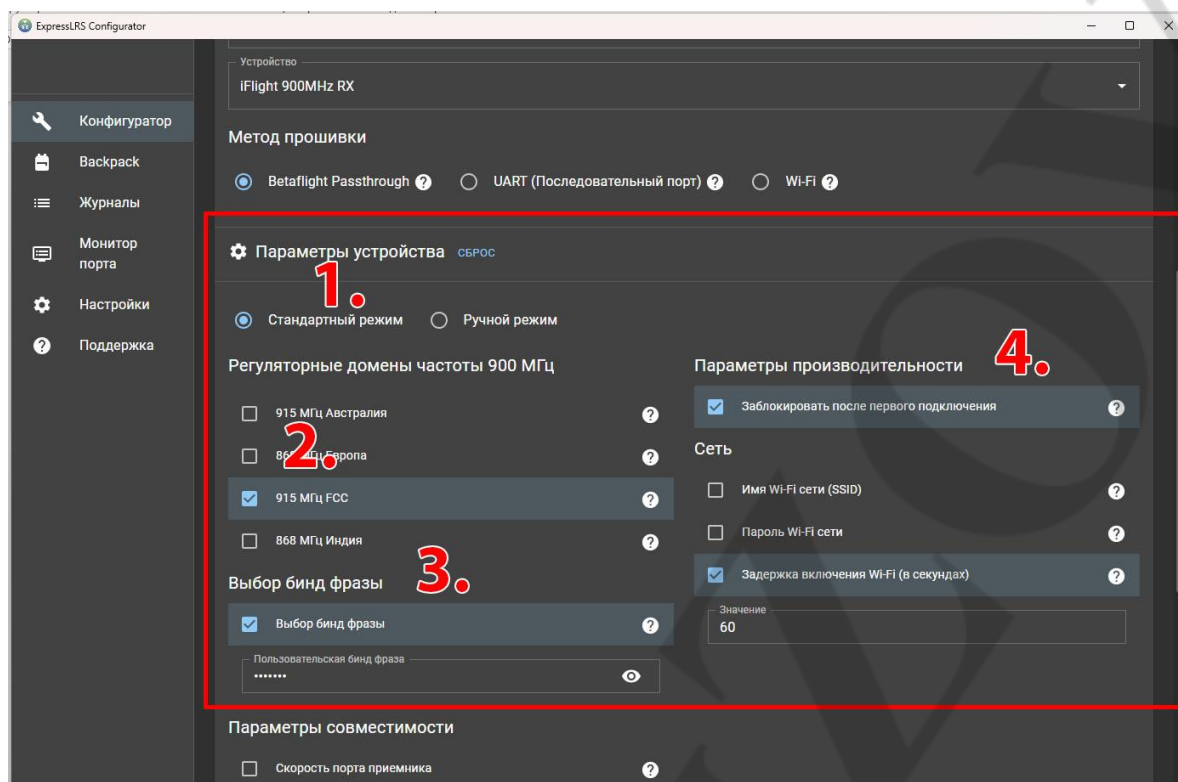
- В разделе «**Параметры устройства**»:
выбираем «**Стандартный режим**» (1.).

«**Регуляторные домены**» для 900 МГц ставим – 915 МГц FCC, для 2,4 ГГц – 2,5 ГГц ISM (стандарт) (2.),

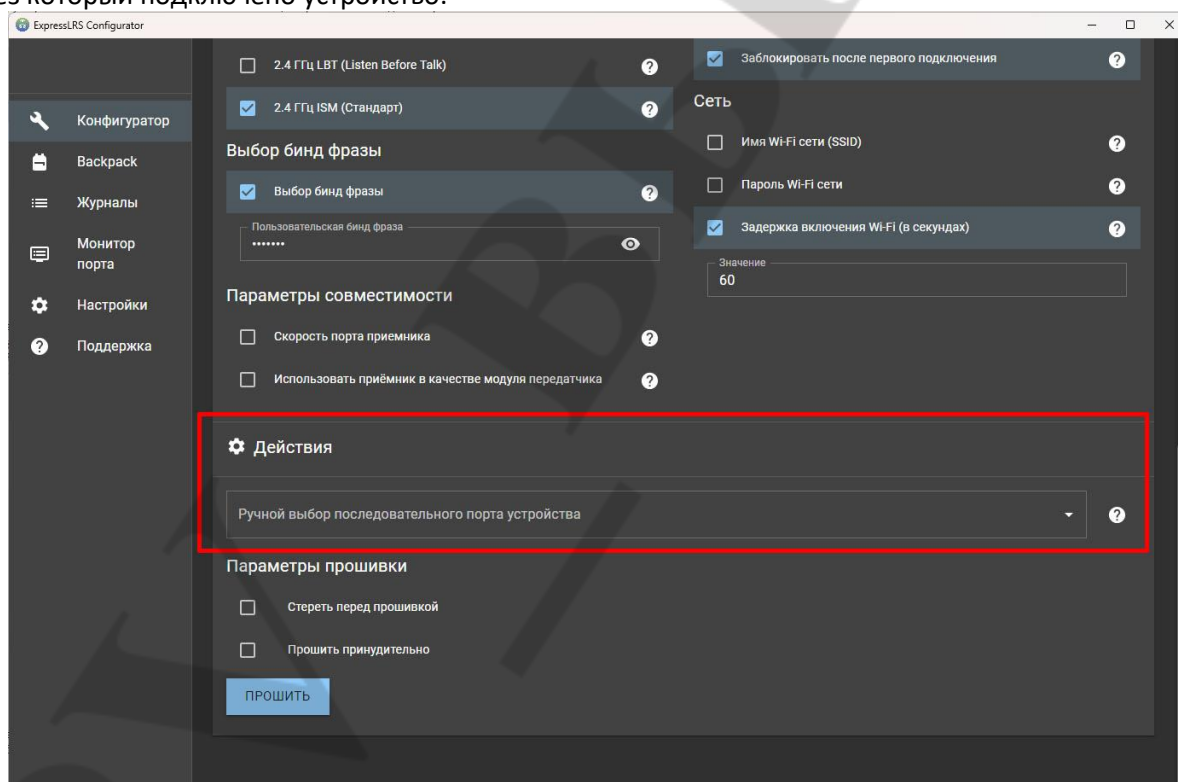
«**Выбор бинд фразы**» - можно сразу задать бинд фразу, тогда в оборудование залетится прошивка сразу с ней (НЕ рекомендуем задавать бинд фразу, если собираете готовый файл) (3.),

в «**Параметрах устройства**» ничего не трогаем, оставляем по умолчанию (4.).

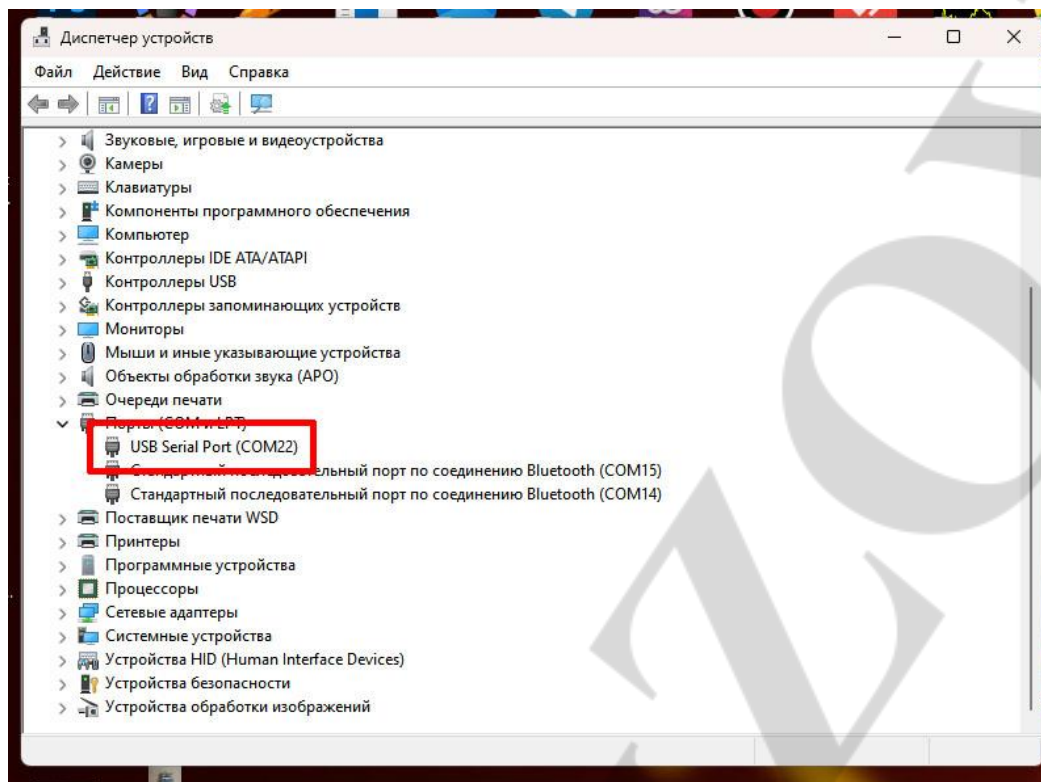




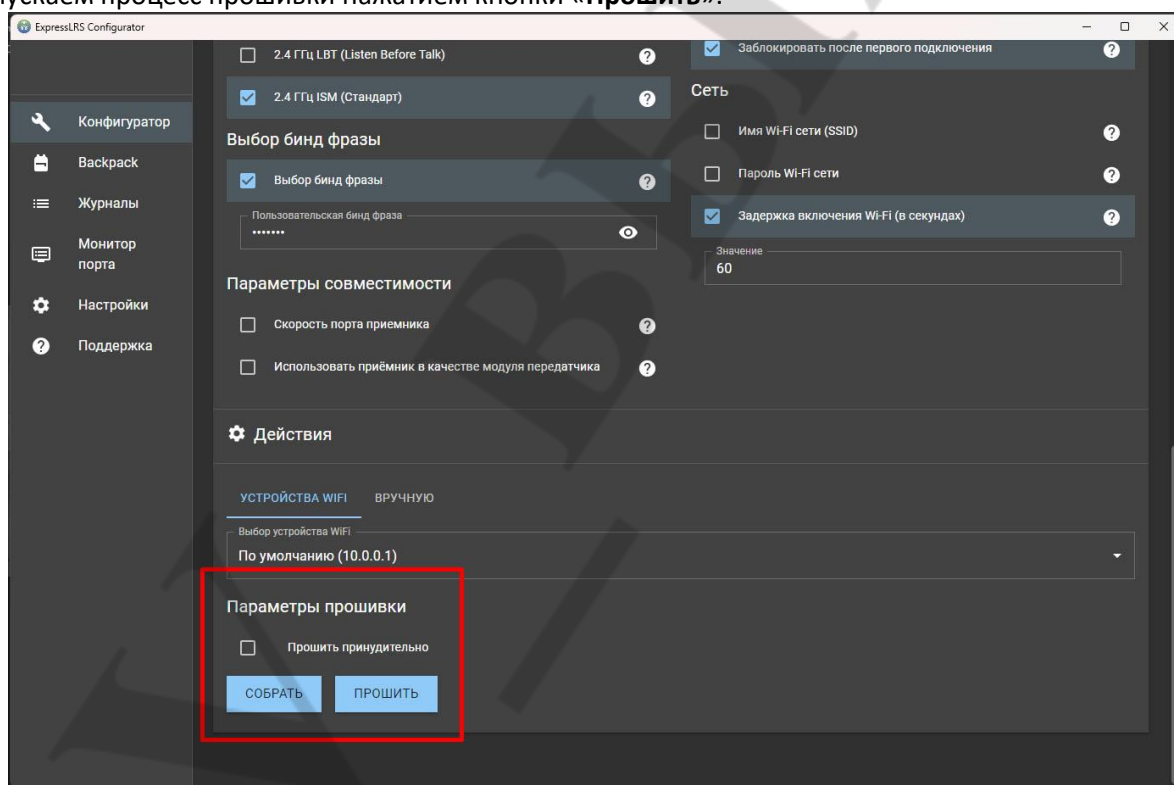
- В разделе «**Действия**», пункт «Ручной выбор последовательного порта устройства» выбираем порт, через который подключено устройство.



посмотреть порт можно в **диспетчере устройств**, в разделе «**Порты (COM и LPT)**».



- Запускаем процесс прошивки нажатием кнопки «Прошить».



По завершению процесса появиться сообщение, что прошивка успешно выполнена.

Можно перезагружать приемник и прошивать уже на свою неофициальную прошивку [методом Wi-Fi](#).

2. Способ 2.

ExpressLRS Configurator + полетный контроллер.

ВАЖНО! Необходим интернет.

Данный вариант повторяет предыдущий метод, за исключением:

- НЕ нужен TTL-адаптер, приемник подключается к полетному контроллеру, а сам контроллер подключается USB-кабелем к компьютеру.

- В разделе «Метод прошивки» выбираем - **Betaflight Passthrough**.

Точно также, как в предыдущем способе, прошиваемся на официальную прошивку, и дальше [методом Wi-Fi](#) прошить уже на модифицированную прошивку.

3. Способ 3.

[Write flash](#) + TTL-адаптер.

Для данной процедуры интернет НЕ нужен.

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ:

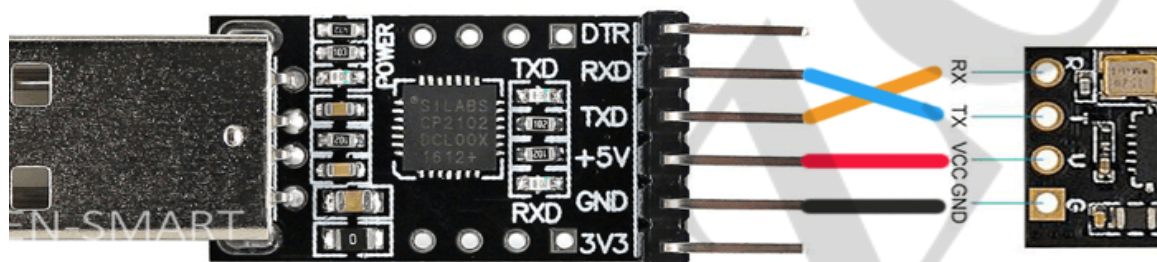
- Скачиваем на компьютер [Write flash](#), распаковываем архив.
- Скачиваем необходимую прошивку (например [KapibaraRS](#)) под свой таргет (оборудование).
- К приемнику ELRS нельзя напрямую подключиться (в виду отсутствия порта USB), поэтому понадобится TTL-адаптер, к которому нужно припаять приемник:

RX приемника – **TX** TTL,

TX приемника – **RX** TTL,

5V приемника – **5V** TTL,

GND приемника – **GND** TTL,

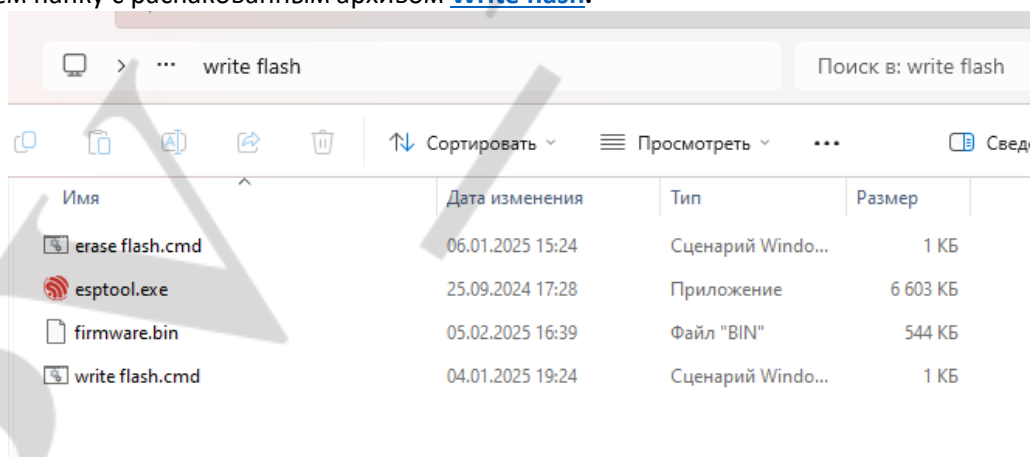


перед подключением к компьютеру необходимо нажать **кнопку BOOT** (если она есть) или зажать/запаять **контакты BOOT** и после уже подключить кабель.



ПРОШИВКА.

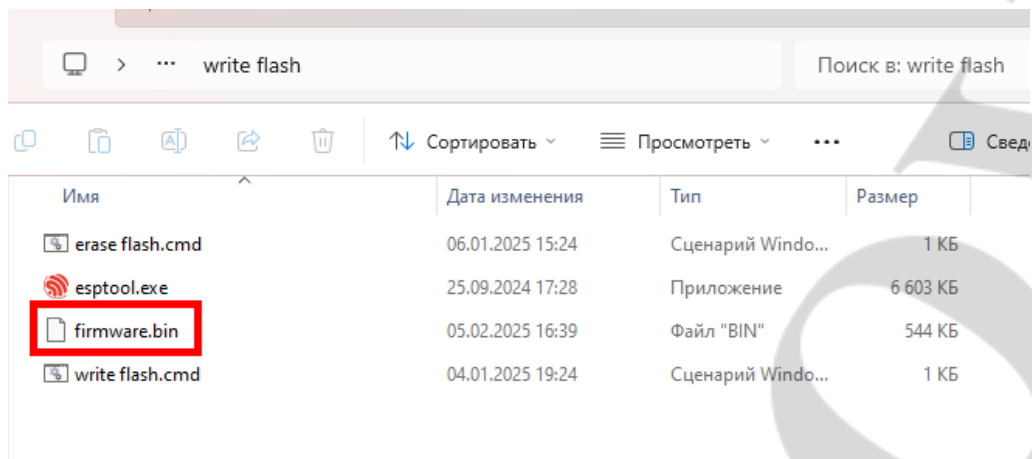
- Открываем папку с распакованным архивом [Write flash](#).



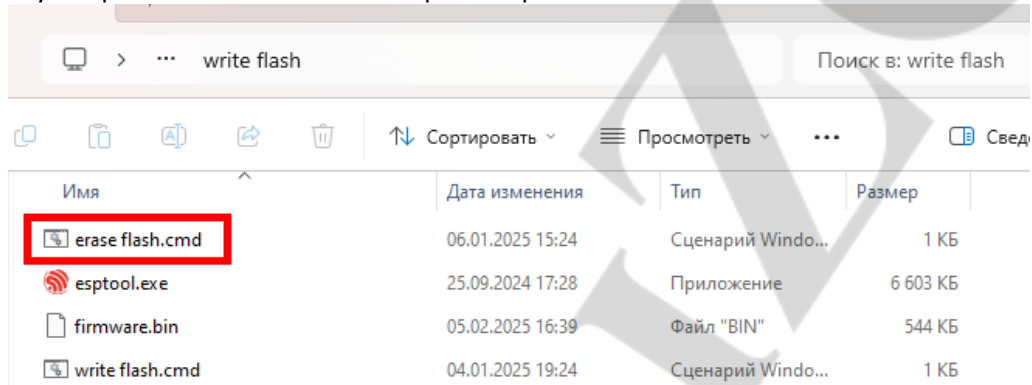
- В папку загружаем, ранее подготовленную прошивку.

Обязательно переименовать в **firmware.bin**.

Если прошивка в формате **.GZ** – этот архив нужно распаковать и в папку загрузить файл **.BIN**.



- Сначала запуска файл **erase flash.cmd** – стирание прошивки.



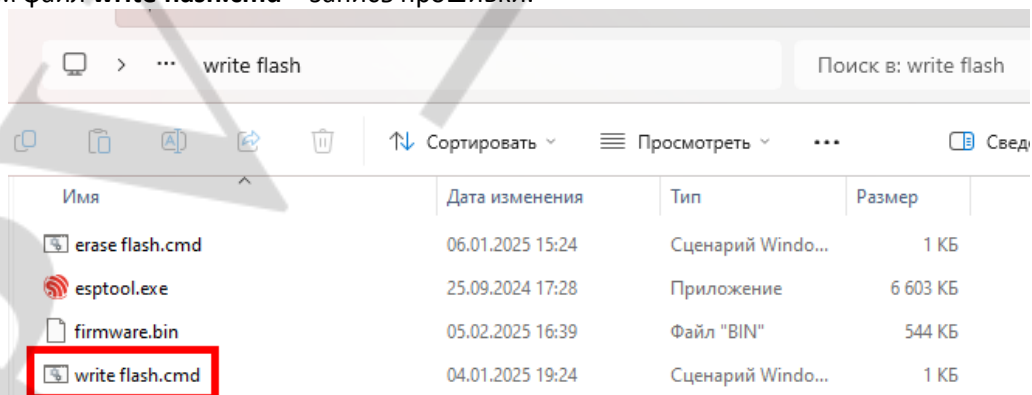
```
C:\Windows\system32\cmd.e  X  +  v  -  \write flash>esptool -b 921600 erase_flash

esptool.py v4.8.1
Found 4 serial ports
Serial port COM22
Connecting....
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8285H16
Features: WiFi, Embedded Flash
Crystal is 26MHz
MAC: 40:f5:20:c8:83:a2
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 1.8s
Hard resetting via RTS pin...

\write flash>pause

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

- Перезагружаем приемник (отключаем и подключаем снова, **НЕ забывает про жатый BOOT**).
- Запускаем файл **write flash.cmd** – запись прошивки.



```
C:\Windows\system32\cmd.e X + v - □ X

\write flash>esptool --chip esp8266 --baud 921600 write

_flash 0x0 firmware.bin
esptool.py v4.8.1
Found 4 serial ports
Serial port COM22
Connecting...
Chip is ESP8285H16
Features: WiFi, Embedded Flash
Crystal is 26MHz
MAC: 40:f5:20:c8:83:a2
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x00087fff...
Compressed 556500 bytes to 406126...
Wrote 556500 bytes (406126 compressed) at 0x00000000 in 5.6 seconds (effective 788.8 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...

\write flash>pause

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```